

Pertanyaan riset dan batasannya

Yang dibandingkan: kolom BPM siap-pakai dari logger vs sinyal fase mentah yang kita olah sendiri.

Pertanyaan

"Pada konfigurasi akuisisi yang dipakai, seberapa besar perbaikan yang didapat dengan mengolah sinyal fase mentah (unwrapPhasePeak_mm) sendiri, dibanding memakai kolom detak jantung yang sudah jadi dari logger?"

BATASAN MASALAH (dinyatakan di muka)

Penelitian ini TIDAK memberikan vonis kelayakan atas library Vital Signs bawaan TI.

Data direkam pada frame rate 50 fps, sementara library TI dirancang untuk 20 fps. Rantai filter TI berkoefisien tetap, sehingga pada 50 fps seluruh responsnya mulur 2.5x. Menguji library TI di kondisi itu bukan pengujian yang adil, dan kami tidak mengklaimnya.

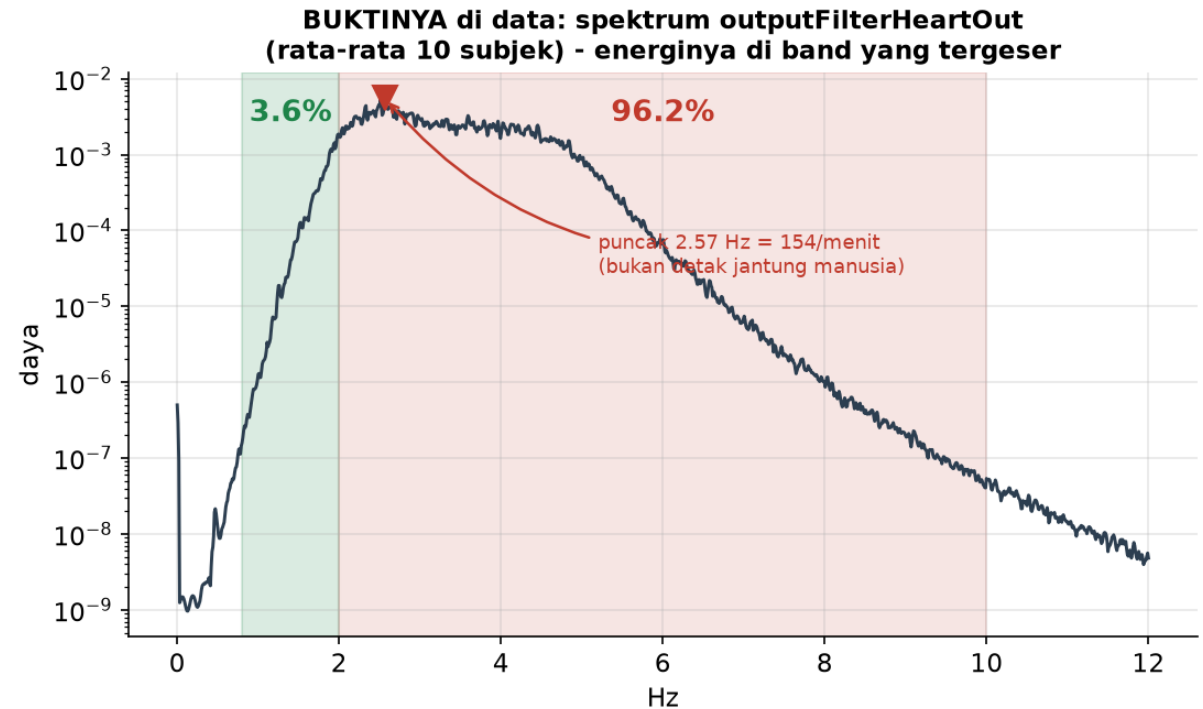
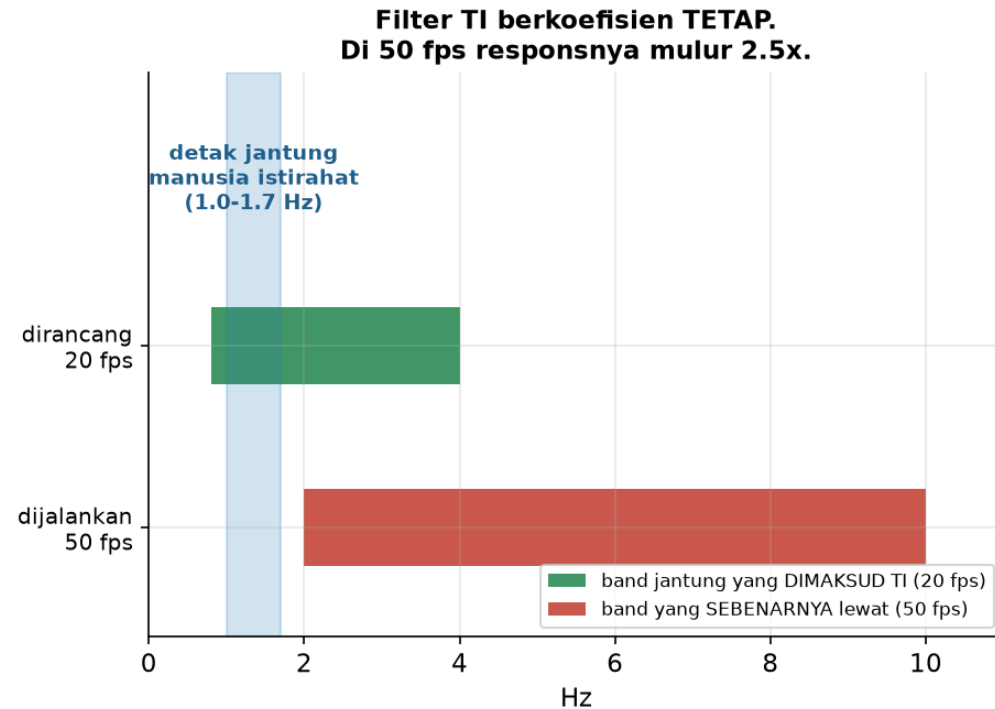
Yang dievaluasi adalah: PADA KONDISI AKUISISI INI, sumber sinyal mana yang masih membawa informasi detak jantung.

Justru di situ temuannya

unwrapPhasePeak_mm diambil SEBELUM rantai filter TI, sehingga kebal terhadap salah-konfigurasi itu. Kolom BPM turunan TI tidak. Ini pelajaran teknik yang bisa digeneralisasi: ambil sinyal sedini mungkin di rantai pemrosesan, sebelum filter vendor yang mengasumsikan sample rate tetap.

Kenapa kolom BPM logger runtuh - mekanismenya, bukan dugaan

Filter jantung TI justru MEMBUANG detak jantung manusia ketika dijalankan di 50 fps.



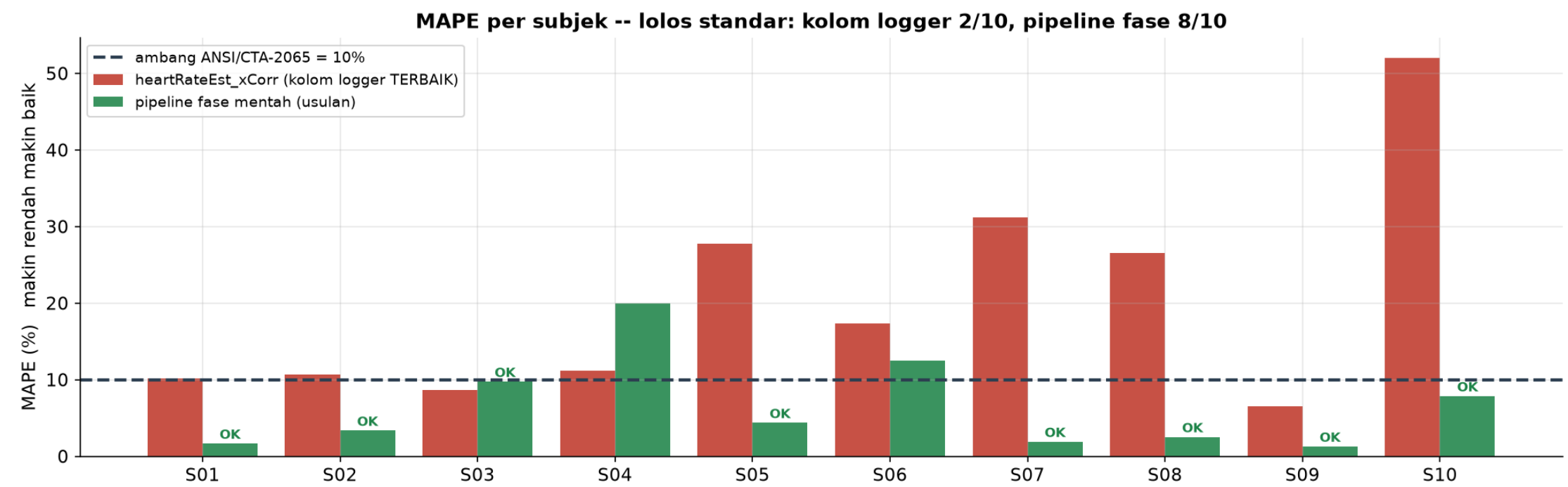
Terukur, bisa direproduksi

Energi sinyal outputFilterHeartOut: hanya 3.6% berada di pita detak jantung sebenarnya (0.8-2.0 Hz), sementara 96.2% berada di pita yang tergeser (2-10 Hz). Puncak spektrumnya di 2.57 Hz = 154 per menit - mustahil sebagai detak jantung manusia.

Inilah sebabnya SEMUA kolom BPM turunan TI berkorelasi nol, padahal sinyal fase mentahnya sehat.

Hasil 1: akurasi (MAPE terhadap standar ANSI/CTA-2065)

Jendela 40 detik yang SAMA PERSIS dipakai untuk kedua metode - perbandingan apel ke apel.



kolom	MAPE	MAE	lolos

final_heart_rate	91%	68.2	0/10
heart_rate_est_fft	45%	32.4	0/10
heartRateEst_xCorr	20%	14.2	2/10

PIPELINE FASE (usulan)	6.5%	4.9	8/10

Ringkasnya

Kolom logger TERBAIK adalah heartRateEst_xCorr.

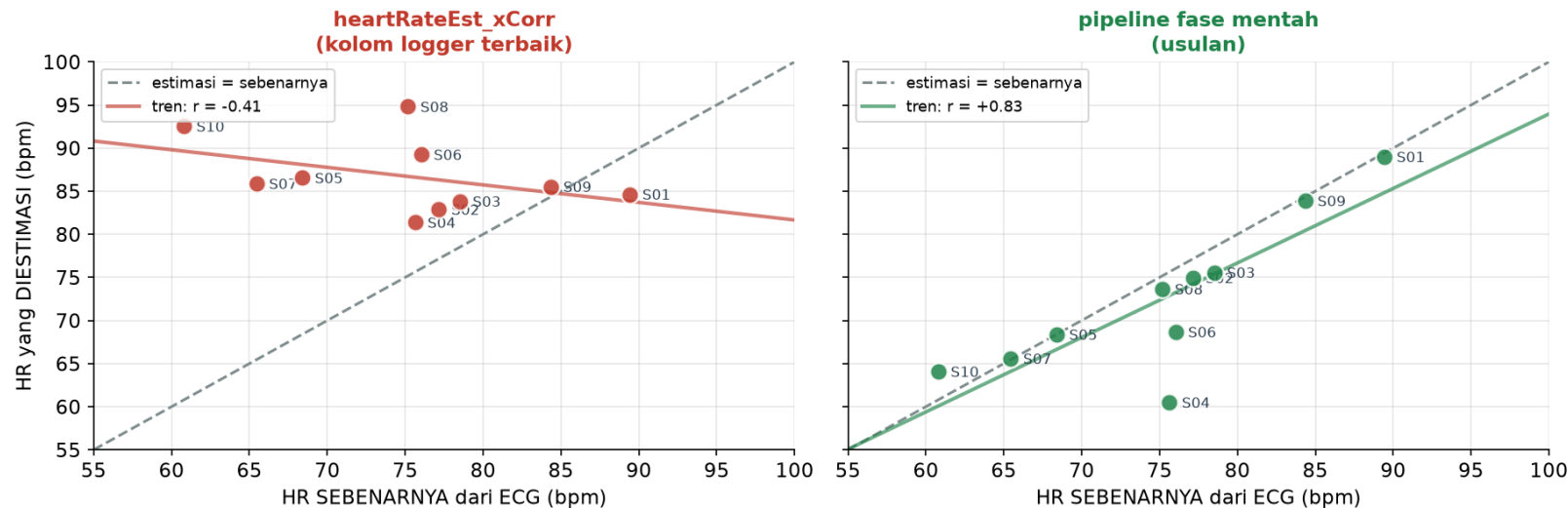
Perbaikan: MAPE 20.2% -> 6.5% (3.1x lebih baik)
MAE 14.2 -> 4.9 bpm (2.9x)

Lolos ambang 10%: 2/10 -> 8/10.

Hasil 2: apakah detak jantung BENAR-BENAR tertangkap radar?

MAPE lebih kecil saja bisa dibantah. Ini ujinya: bisakah metode membedakan orang ber-HR tinggi dari yang rendah?

Apakah metodenya benar-benar menangkap detak jantung?
Tiap titik = satu subjek. Kalau menangkap, titik naik mengikuti garis diagonal.



Angkanya

Korelasi antar-subjek ($n = 10$):

heartRateEst_xCorr $r = -0.41$

pipeline fase $r = +0.83$

Bias: logger +11.6 bpm, fase -2.7 bpm.

Std keluaran (keberanian berbeda antar orang):

HR asli 8.5 bpm

logger 4.3 bpm <- nyaris tidak berubah

fase 8.9 bpm

Membacanya

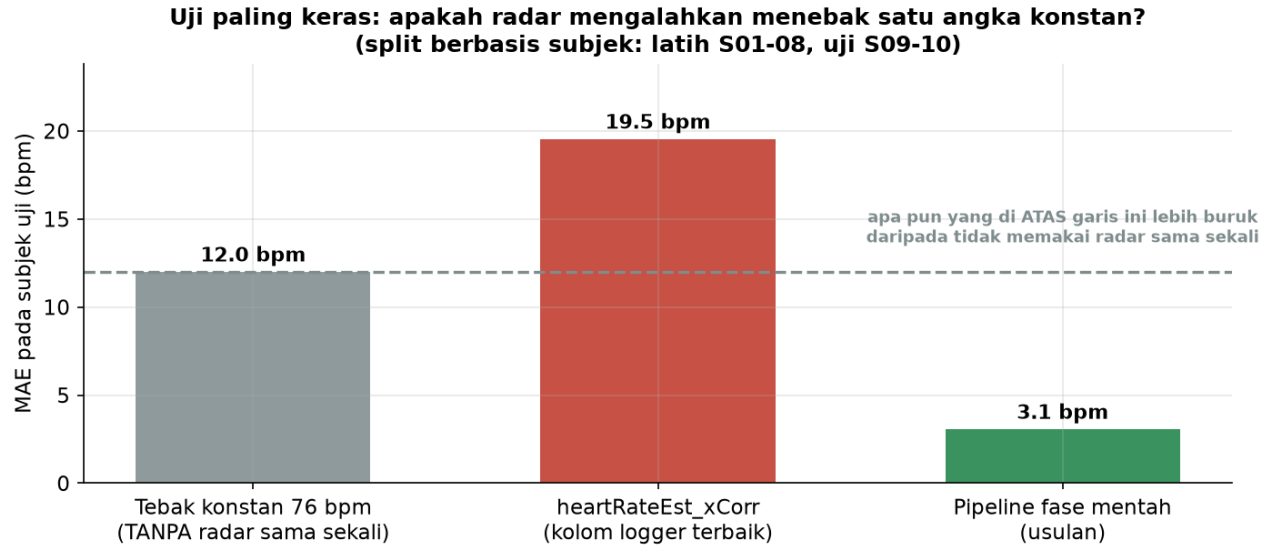
Korelasi kolom logger NEGATIF. Artinya bukan sekadar 'kurang akurat' - dia tidak menangkap APA PUN. Orang ber-HR rendah malah diestimasi tinggi.

Dia praktis PENEBAK-KONSTAN 87 bpm: korelasi MAPE-nya dengan MAPE penebak-konstan = +0.93. Itu sebabnya dia kadang 'menang' - di subjek yang HR-nya kebetulan dekat 87. Jam mati pun benar dua kali sehari.

Pipeline fase r positif kuat, biasanya hampir nol, dan std keluarannya menyamai std HR asli.

Hasil 3: uji paling keras, dan apa yang belum berhasil

Sebuah metode baru bermakna hanya jika mengalahkan cara paling bodoh: menebak satu angka konstan.



Subjek uji S09 + S10

Tebak konstan 76 bpm : MAE 12.0

heartRateEst_xCorr: MAE 19.5

Pipeline fase : MAE 3.1

Kolom logger KALAH dari menebak angka konstan tanpa radar sama sekali.

Pipeline fase MENANG telak.

Yang belum berhasil (kami sampaikan sendiri)

- 2 dari 10 subjek masih gagal: S04 (MAPE 20.0%, SNR 1.78), S06 (MAPE 12.5%, SNR 1.60). SNR jantungnya di bawah ambang 1.8 - sinyalnya setara noise. Itu batas FISIK akuisisi (jarak subjek), bukan kekurangan metode.

- Kolom logger tampak lebih baik di S03, S04. Itu KEBETULAN: kolom logger praktis mengeluarkan angka konstan ~87 bpm untuk siapa pun (std keluarannya hanya 4.3 bpm, padahal HR asli std 8.5), dan HR kedua subjek itu kebetulan dekat 87.

- Perbandingan ini berlaku PADA 50 fps. Kami tidak memvonis library TI secara umum.